

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

(Đồ án phát triển ứng dụng)

Lớp: IT003.Q21.CTTN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Mã sinh viên: 25521829

Họ và tên: Nguyễn Văn Thương

TÊN ĐỀ TÀI: BINH PHÁP 5.0

CÁC NỘI DUNG CẦN BÁO CÁO:

1. Giới thiệu đồ án:

a. Mô tả chung về ứng dụng:

- Đồ án hướng tới xây dựng một ứng dụng Cờ Tướng có khả năng quản lý trạng thái ván cờ, kiểm tra luật chơi và tiến tới tích hợp AI để tự động lựa chọn nước đi.
- Trong tuần 2, trọng tâm công việc nằm ở phần lõi xử lý trò chơi.
- Trong tuần 3, trọng tâm chuyển từ lõi engine tuần 2 sang hoàn thiện trải nghiệm người chơi: menu, chế độ chơi với AI, chơi 2 người cùng máy, LAN MVP, tài liệu hướng dẫn và kiểm thử mở rộng.

b. Các CTDL và giải thuật đã được sử dụng:

- Ma trận 2 chiều 10x9: Bàn cờ được biểu diễn bằng một ma trận gồm 10 hàng và 9 cột. Mỗi ô lưu một quân cờ hoặc giá trị rỗng, giúp truy xuất theo tọa độ hàng/cột nhanh và phù hợp với đặc thù luật Cờ Tướng.
- Kiểu dữ liệu có cấu trúc cho quân cờ và nước đi: Project sử dụng các kiểu như Piece, Move, MoveRecord để gom nhóm dữ liệu theo đúng ngữ nghĩa miền bài toán. Cách làm này giúp tách rõ thông tin quân cờ, nước đi hiện tại và lịch sử nước đi.
- Danh sách động (List/Vector): Được dùng để lưu tập nước đi sinh ra trong mỗi lượt. Đây là lựa chọn phù hợp vì số nước đi thay đổi theo trạng thái bàn cờ và cần duyệt tuần tự để đánh giá.

- Stack (move_history): Cấu trúc ngăn xếp (LIFO) lưu trữ lịch sử nước đi để hỗ trợ tính năng undo. Trong AI, Stack là cơ chế cốt lõi để thực hiện quay lui (Backtracking) khi duyệt cây tìm kiếm: Push (đánh thử) để mở rộng trạng thái và Pop (hoàn tác) để khôi phục bàn cờ.
- Thuật toán sinh nước đi giả hợp lệ (Pseudo-Legal Move Generation): Sinh danh sách nước đi dựa trên đặc tính di chuyển của từng quân (xử lý Mã cản chân, Tượng cản mắt/không qua sông, Pháo cản ngòi).
- Thuật toán lọc nước đi hợp lệ (Legal Move Filtering): Sử dụng cơ chế mô phỏng trạng thái (Make/Unmake Move) để kiểm tra và loại bỏ các nước đi dẫn đến việc Tướng bị chiếu.
- Thuật toán phát hiện đe dọa (Threat & Check Detection): Quét các tia tấn công để xác định ô bị kiểm soát, kiểm tra trạng thái chiếu tướng và xử lý luật hai Tướng đối mặt (Flying General).
- Hàm đánh giá tĩnh (Static Evaluation Function): Chấm điểm thế cờ hiện tại dựa trên tương quan lực lượng (Material score) và ưu thế vị trí (Positional score - ví dụ: Tốt qua sông).
- Thuật toán tìm kiếm không gian trạng thái (State Space Search): Xây dựng bộ khung duyệt cây trò chơi (Game Tree) kết hợp hàm đánh giá Heuristic để AI ra quyết định chọn nước đi tối ưu.
- Dictionary/hash table: dùng cho payload JSON, tra cứu nước đi hợp lệ, bảng chuyển vị trong AI và phát hiện trùng room code LAN.
- Dictionary/hash table: dùng cho payload JSON, tra cứu nước đi hợp lệ, bảng chuyển vị trong AI và phát hiện trùng room code LAN.
- Move ordering và transposition table: ưu tiên nước bắt quân/cache nước tốt để tăng hiệu quả tìm kiếm.

2. Quá trình thực hiện

a. Tuần 1:

- Tìm hiểu luật Cờ Tướng và xác định phạm vi kỹ thuật của đồ án.
- Nghiên cứu cách tổ chức kiến trúc để tách phần engine, AI và giao diện.
- Xác định các bài toán DSA cốt lõi cần xử lý trước gồm: biểu diễn bàn cờ, sinh nước đi, kiểm tra tính hợp lệ, lưu lịch sử nước đi và đánh giá trạng thái.
- Tạo khung project ban đầu, xây dựng các file nền tảng cho trạng thái và luật chơi.

b. Tuần 2:

- Hoàn thiện mô hình trạng thái bàn cờ: Xây dựng lớp GameState để chứa bàn cờ, lượt đi hiện tại, vị trí hai tướng và lịch sử nước đi. Phần này là lõi điều phối của toàn bộ chương trình

c. Tuần 3:

- Hoàn thiện menu chính với các lựa chọn: chơi 2 người cùng máy, chơi với AI, chơi qua LAN và thoát.
- Tích hợp chế độ chơi với AI: người chơi chọn Đỏ/Đen, chọn độ khó Easy/Medium/Hard tương ứng depth 1/2/3.\
- Nâng cấp UX ván cờ: highlight quân đang chọn, highlight ô đi hợp lệ, hiển thị lượt đi, lịch sử nước đi, quân bị bắt và trạng thái kết thúc ván.
- Tích hợp bộ ảnh quân cờ XQWizard, kiểm tra đủ asset khi khởi tạo và ánh xạ đúng mã hiển thị cho từng quân.
- Xây dựng LAN MVP: host tạo room code ngắn, client join bằng room code, tìm phòng bằng UDP broadcast và đồng bộ bàn cờ bằng TCP.
- Duy trì các mode CLI (summary, cli, ai) để kiểm tra nhanh engine, AI và trạng thái chiếu mà không cần mở GUI.
- Mở rộng test cho GUI rendering, networking serialization, room code/discovery, rules, state và search.u
- Bổ sung phần docstring tuần 3 theo mẫu `def / Role in System / Input/Output` cho các nhóm GUI, AI search và LAN network.

3. Kết quả đạt được

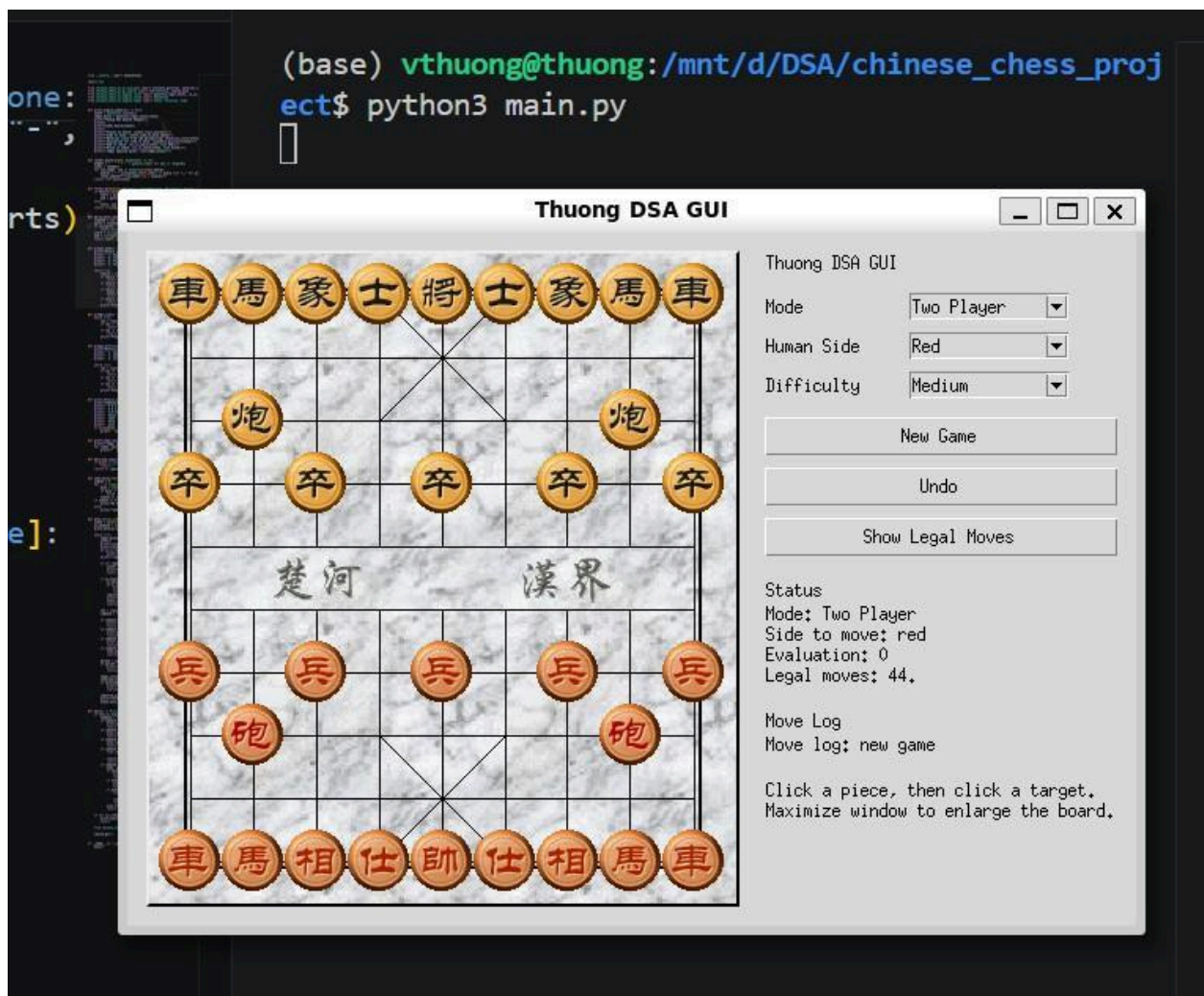
- Logic bàn cờ: Đã bắt được các nước đi hợp lệ của từng quân cờ.
- Hàm đánh giá sơ bộ: AI đã biết tính điểm dựa trên giá trị quân cờ hiện có trên bàn.
- Tốc độ xử lý: Tối ưu hóa việc duyệt cây nước đi để đảm bảo thời gian phản hồi nhanh.
- Game đã có giao diện menu và các chế độ chơi cơ bản thay vì chỉ dừng ở engine/CLI.
- Tài liệu hướng dẫn chơi và README đã được cập nhật để người dùng có thể chạy, test và hiểu giới hạn hiện tại của bản MVP.

4. Tài liệu tham khảo

- Repo tham khảo Dylannni/ChineseChess_XiangQi.

*Repo này chỉ được dùng để tham khảo hướng trình bày giao diện và tài nguyên hình ảnh quân cờ. Các phần DSA cốt lõi của đề án như biểu diễn bàn cờ, sinh/lọc nước đi, kiểm tra chiếu, undo/backtracking và AI search **không tham khảo thuật toán** từ repo này mà được tự thiết kế, cài đặt và kiểm thử trong project.*

5. Phụ lục 1: Giới thiệu (demo) kết quả



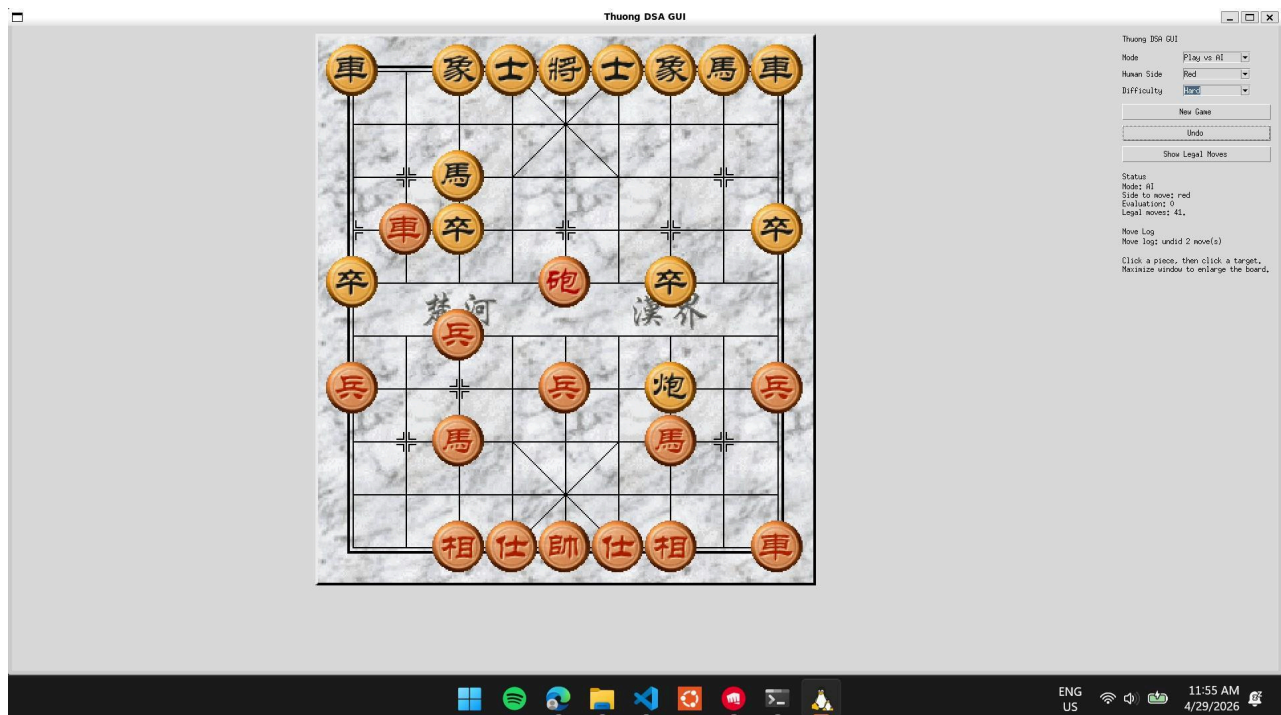
Hình 1: Giao diện đồ họa (GUI) khởi tạo của hệ thống Cờ Tướng AI

- Đánh giá Heuristic: Điểm số đánh giá trạng thái hiện tại (Evaluation) đang ở mức cân bằng (0 điểm), phản ánh đúng hàm đánh giá tĩnh khi hai bên chưa có sự xô xát.
- Tính năng: Đã hiển thị sẵn sàng các nút chức năng tương tác, đặc biệt là nút Undo (minh chứng cho việc cấu trúc dữ liệu Stack lưu lịch sử nước đi đã sẵn sàng để hoạt động).

```
(base) vthuong@thuong: /mnt/d/DSA/chinese_chess_project$ python3 -m unittest tests.test_rules
tests.test_state tests.test_search
.....
-----
Ran 15 tests in 0.142s
```

Hình 2: Kết quả kiểm thử tự động (Unit Test) cho các module cốt lõi

- Toàn bộ 15 kịch bản kiểm thử đều pass (vượt qua) thành công trong thời gian rất ngắn (0.142s).
- Điều này minh chứng cho việc các thuật toán sinh nước đi, lọc nước đi hợp lệ và nền tảng cho thuật toán tìm kiếm không gian trạng thái đã hoạt động hoàn toàn chính xác, không có lỗi logic.

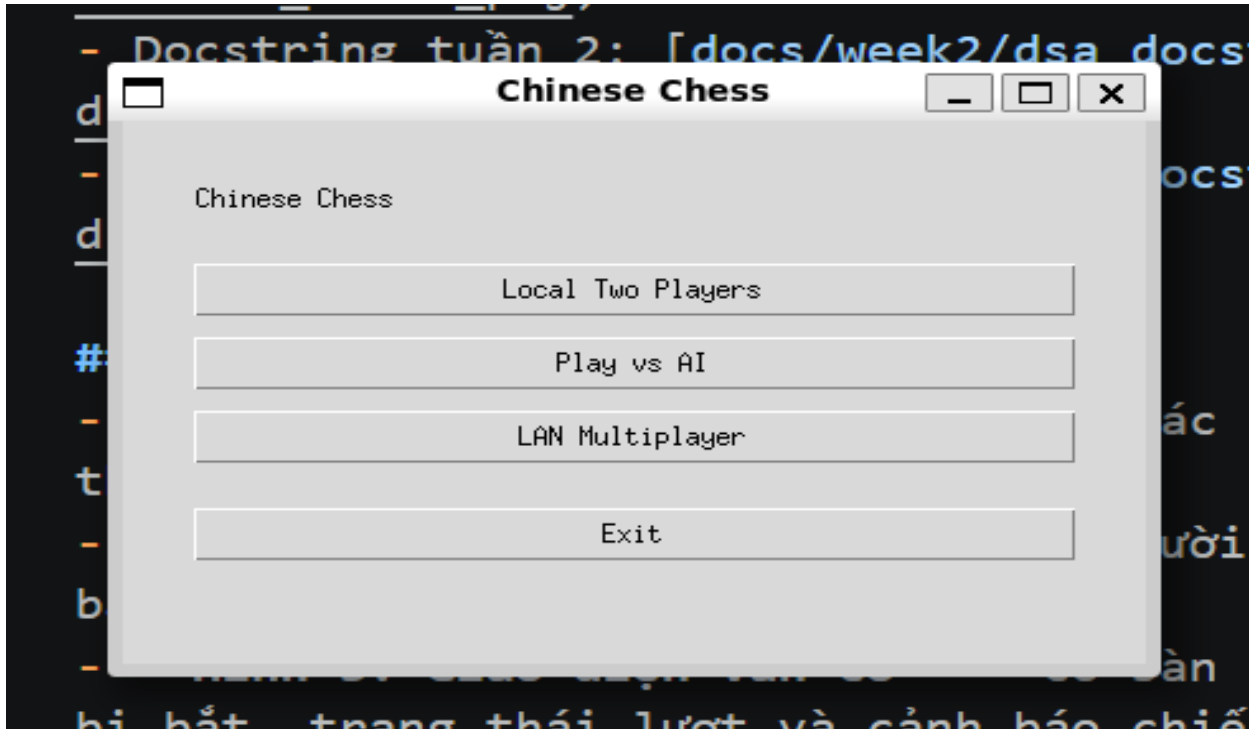


Hình 3: Hình ảnh thể hiện trạng thái của 1 ván cờ

Lệnh đã chạy:

```
```python -m unittest discover -s tests```
```

Kết quả: 29 tests pass trong khoảng 0.3s. Các nhóm test bao phủ trạng thái bàn cờ, luật chơi, AI search, GUI rendering và networking.



Hình 3: Giao diện chọn chế độ – hiển thị các chế độ chơi: local, AI, LAN và thoát .



Hình 4: Tạo phòng

## 6. Phụ lục 2: docstring

- Được chuẩn hóa:
  - + def: Mô tả chức năng hàm.
  - + Role in System: Vai trò của đoạn code đối với tổng thể logic trò chơi.
  - + Input/Output: Chi tiết kiểu dữ liệu và ý nghĩa tham số.
- Link docstring tuần 2 được lưu trữ tại: [[Docstrings Week 2](#)]
- Link docstring tuần 3 được lưu trữ tại: [[Docstrings Week 3](#)]

Mã nguồn dự án (Repository): Toàn bộ mã nguồn, tài liệu cập nhật và lịch sử phát triển của dự án được lưu trữ công khai tại GitHub: [[tk1113r/chinese\\_chess\\_prj](#)]